



⚡ Röviden

- A mechanikai mozgást egy választott **vonatkoztatási rendszerhez képest** írjuk le.
- **Pálya:** a mozgó test által érintett pontok összessége.
- **Megtett út:** a mozgás során bejárt pályaszakasz hossza.
⚠ gépi javítás
- **Elmozdulás:** a kezdőpontból a végpontba mutató vektor.
Nagysága a két pont egyenes vonalú távolsága.
💡 gépi magyarázat
- Példa: 5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre: **megtett út 12 km**, az **elmozdulás nagysága $2\sqrt{5}$ km**.
Közelítő értéke: 4,47 km.
💡 gépi magyarázat
- **Vektor:** nagysága és iránya van (például elmozdulás, sebesség, erő). **Skalár:** csak nagysága van, iránya nincs (például az idő).

Ha valaki kerülővel jut el ugyanoda, többet gyalogol, mégis ugyanoda érkezik. A mozgás leírásakor ezért külön kérdés: **merre haladt, mekkora utat tett meg, és honnan hová jutott**. Az ábrákon a testet egy pontnak tekintjük, mert a mérete és a forgása ezekhez a kérdésekhez nem számít.

💡 gépi magyarázat

Mihez képest mozog?

📅 Óra: 2026-09-28

A **mechanikai mozgás** a test helyének, helyzetének megváltozása. A mozgás **viszonylagos**: hogy egy test mozog-e, attól függ, mihez viszonyítjuk.

A **vonatkoztatási rendszer** megadja, mihez képest határozzuk meg a test helyét és mozgását. A vonaton ülő utas a kocsihoz képest nyugalomban van, miközben a pálya melletti fához képest mozog. Ez nem ellentmondás: más a viszonyítás alapja.

💡 ☹ gépi magyarázat



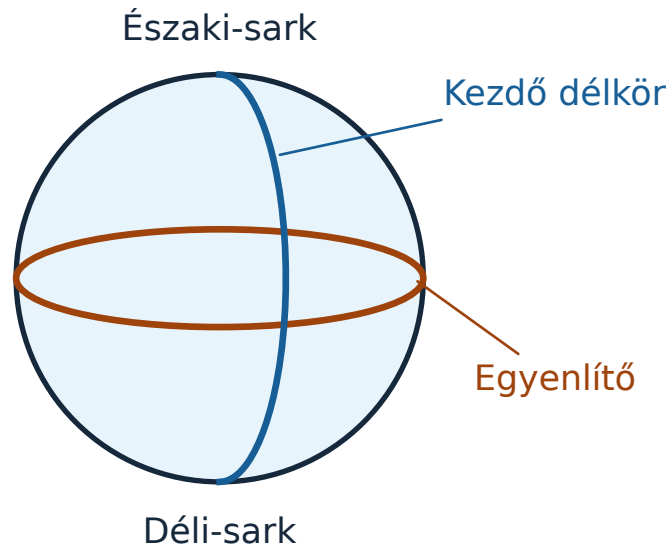
Helymeghatározás

📅 Óra: 2026-09-28

Egy hely helyzetét a Földön két számmal adjuk meg: a **földrajzi szélességgel** és a **földrajzi hosszúsággal**.

A **földrajzi szélesség** azt mondja meg, hány fokkal van a hely az Egyenlítőtől északra (É) vagy délre (D). A **földrajzi hosszúság** azt, hány fokkal van a kezdő délkörtől keletre (K) vagy nyugatra (Ny). A **délkör** az Északi- és a Déli-sarkot összekötő képzeletbeli félkör; a kezdő délkör a londoni Greenwichen halad át. A két adat együtt egyetlen pontot jelöl ki a Föld felszínén. Például Budapest helyzete kb. É 47,5°, K 19°. A telefon GPS-e is így adja meg a helyedet, általában tizedestörtekkel.

💡 ☹ gépi magyarázat



A szélességet az Egyenlítőtől, a hosszúságot a kezdő délkörtől mérjük.

Pálya, út és elmozdulás

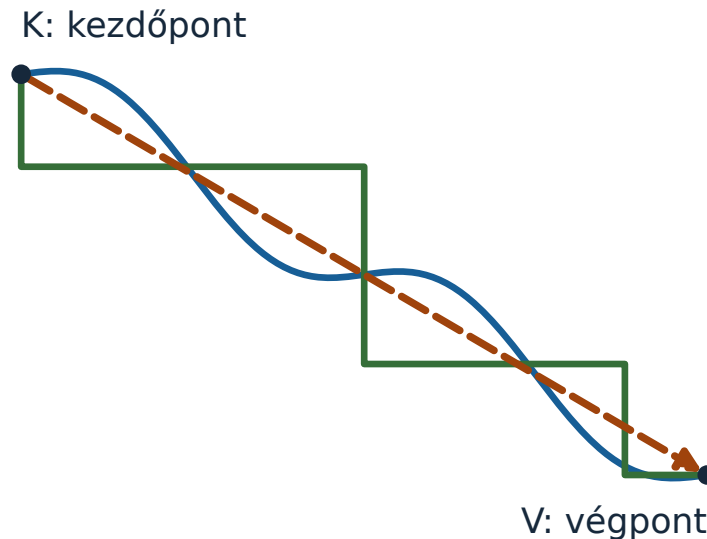
Óra: 2026-09-28

A **pálya** azoknak a pontoknak az összessége, amelyeken a mozgó test a mozgása során végighalad. Az **elmozdulás** a kezdőpontot a végponttal összekötő irányított szakasz.

A **megtett út** a pálya bejárt részének **hossza**: nem maga a vonal, hanem annak hossza, ezért hosszúságegységben (m, km) adjuk meg. Ha egy szakaszon oda-vissza haladunk, mindkét bejárás hosszát beleszámítjuk.

⚠️ gépi javítás

Az ábrán **K a kezdőpont**, **V a végpont**. A hullámos és a törött vonal két különböző pálya K és V között; a K-ból V-be mutató egyenes nyíl az elmozdulás. Bármelyik pályán haladunk, az elmozdulás ugyanaz, a megtett út viszont különböző.



- Hullámos pálya
- Törött pálya
- - - Elmozdulás: $K \rightarrow V$

Az **elmozdulás nagysága** a kezdő- és végpont egyenes vonalú távolsága. Ez nem lehet nagyobb a megtett útnál. Ha visszaérsz az induló pontba, az elmozdulásod nulla, de a megtett utad nem nulla.

💡 gépi magyarázat

Vektor és skalár

📅 Óra: 2026-09-28

A **vektormennyiségnek** nagysága és iránya is van; ilyen például a sebesség, az erő és a gyorsulás. Az elmozdulás is vektor. A **skalármennyiségnek** csak nagysága van, iránya nincs; ilyen például az idő.

A vektort nyíllal ábrázoljuk: a nyíl iránya a vektor irányát mutatja, hossza pedig megadott rajzi lépték esetén a nagyságával arányos. A vektor jele a betű fölé húzott nyíl, például $\vec{a}$. Például a "4 km keletre" elmozdulás nagysága 4 km, iránya keleti. A "4 km megtett út" önmagában nem mond irányt: skalár.

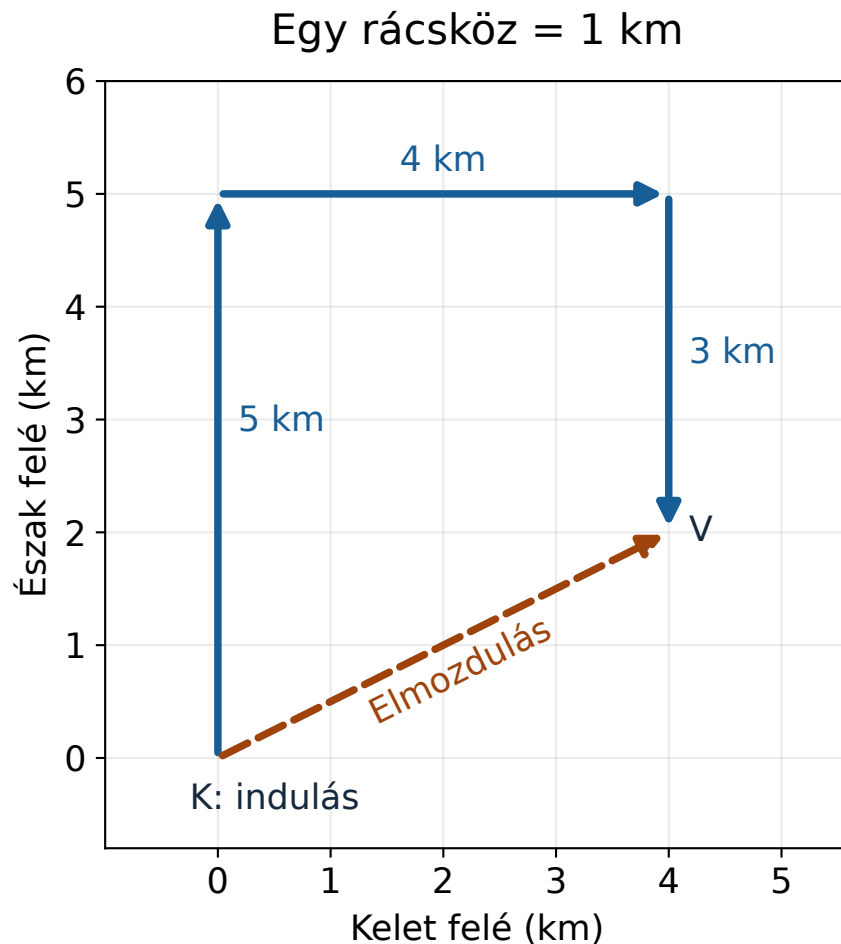
💡 gépi magyarázat

5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre

Óra: 2026-09-28

Feladat: egy útvonal először 5 km-en át északra, majd 4 km-en át keletre, végül 3 km-en át délre vezet. Külön számoljuk ki a **megtett út hosszát** és az **elmozdulás nagyságát**.

Az ábrán egy rácsköz **1 km**, az északi irány felfelé, a keleti jobbra van. K az induló pont, V az érkezés helye. A folytonos nyilak az útvonalat, a szaggatott nyíl az elmozdulást mutatja.



1. A megtett út

Összeadjuk mindhárom bejárt szakasz hosszát:

$$s = 5 \text{ km} + 4 \text{ km} + 3 \text{ km} = 12 \text{ km}.$$

Szövegesen: a megtett út **12 km**.

2. Hová jutottunk a kezdőponthoz képest?

Az 5 km északi és 3 km déli szakasz után **2 km-rel északabbra** vagyunk. Kelet felé összesen **4 km-rel** jutottunk. A két merőleges irányban mért eltérés egy derékszögű háromszög két befogója.



3. Az elmozdulás nagysága

Jelölje **x az elmozdulás nagyságát**, vagyis a K és V közötti egyenes távolságot. A Pitagorasz-tétel szerint a derékszögű háromszögben az átfogó hosszának négyzete egyenlő a két befogó hosszának négyzetösszegével. Ezért:

$$x^2 = (4 \text{ km})^2 + (2 \text{ km})^2 = 20 \text{ km}^2,$$

$$x = \sqrt{20} \text{ km} = 2\sqrt{5} \text{ km} \approx 4,47 \text{ km}.$$

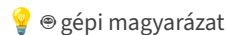
Szövegesen: az elmozdulás nagysága **két gyök öt kilométer**, közelítőleg **4,47 km**. Az elmozdulás K-ból V-be, északkeleti irányba mutat; nem pontosan a kelet és észak közötti felezőirányba, hiszen a két eltérés 4 és 2 km.



A Pitagorasz-tétel **egyenlőséget** mond ki, nem egyenlőtlenséget: **$x^2 = 4^2 + 2^2$** (a km-ben megadott mérőszámokkal). Az elmozdulásvektor **a kezdőpontból a végpontba** mutat, ezért a nyílhegye a végpontnál van, nem a kezdőpontnál.



Ellenőrzés: a 4,47 km-es egyenes távolság kisebb a kerülő út 12 km-es hosszánál. A kapott távolság nagyobb a vízszintes 4 km-es eltérésnél, mert a végpont 2 km-rel északabbra is van.



Műveletek vektorokkal

Óra: 2026-09-28

A vektorokkal műveleteket is végezhetünk. Az első példa két azonos irányú vektor: **$\vec{a}$ és $\vec{b}$** is jobbra mutat, és **$\vec{a}$** hosszabb, vagyis nagyobb a nagysága.



A vektorösszeadás szabálya: a második nyilat irányának és hosszának megváltoztatása nélkül az első végéhez helyezzük. Az összeg az első kezdőpontjából a második végpontjába mutat. Azonos irányú vektorok összegének nagysága a két nagyság összege, iránya ugyanaz: például 3 km keletre, majd 2 km keletre összesen 5 km keletre visz. A fenti útvonalas feladatban ugyanezt a gondolatot használjuk: az egymás után megtett három elmozdulás összege K-ból V-be mutat.

✚ © gépi kiegészítés

Azonos irányú vektorok összege



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Hogyan lehet valaki egyszerre nyugalomban és mozgásban?
2. Mi a különbség a pálya és a megtett út között?
3. Mekkora az elmozdulás, ha egy séta végén visszaérsz az indulási pontra?
4. Miért vektor az elmozdulás, és miért skalár a megtett út?
5. 5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre: mekkora a megtett út?
6. Ugyanebben a feladatban mekkora az elmozdulás nagysága, és merre mutat?

7. Mit ad meg a földrajzi szélesség és a földrajzi hosszúság?
8. Mekkora két azonos irányú vektor összegének nagysága?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is, ha ott másként szerepel:** a megtett út a bejárt pályaszakasz hossza; a Pitagorasz-tétel első sora $x^2 = 4^2 + 2^2$; az elmozdulás nyila a kezdőpontból a végpontba mutat. Ha megvan, szólj, és ez a kérdés lezárul.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Hogyan lehet valaki egyszerre nyugalomban és mozgásban?

Más vonatkoztatási rendszerben vizsgáljuk: a vonaton ülő utas a kocsihoz képest nyugszik, a pálya menti fához képest mozog.

2. Mi a különbség a pálya és a megtett út között?

A pálya az érintett pontok összessége, a megtett út a bejárt pályaszakasz hossza. Az út tehát fizikai mennyiség, hosszúságegységben adjuk meg.

3. Mekkora az elmozdulás, ha egy séta végén visszaérsz az indulási pontra?

Nulla, mert a kezdő- és végpont azonos. A megtett út ettől még lehet több kilométer.

4. Miért vektor az elmozdulás, és miért skalár a megtett út?

Az elmozdulásnak nagysága és iránya is van. A megtett út a bejárt pályaszakasz hossza; nem tartozik hozzá térbeli irány.

5. 5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre: mekkora a megtett út?

12 km: mindhárom szakasz hosszát összeadjuk. A déli szakaszt is bejártuk, ezért az út összegéből nem vonjuk ki.

6. Ugyanebben a feladatban mekkora az elmozdulás nagysága, és merre mutat?

A végpont 4 km-rel keletre és 2 km-rel északra van. Pitagorasz-tétellel az egyenes távolság $\sqrt{4^2 + 2^2} \text{ km} = 2\sqrt{5} \text{ km}$, kb. 4,47 km. Az elmozdulás az induló pontból ebbe a végpontba mutat.

7. Mit ad meg a földrajzi szélesség és a földrajzi hosszúság?

A szélesség azt, hány fokkal van egy hely az Egyenlítőtől északra vagy délre; a hosszúság azt, hány fokkal van a kezdő délkörtől keletre vagy nyugatra. A kettő együtt egy pontot jelöl ki a Föld felszínén.

8. Mekkora két azonos irányú vektor összegének nagysága?

A két nagyság összege, és az összeg iránya is ugyanaz. Például 3 km keletre és 2 km keletre együtt 5 km keletre.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>